

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura
Ingeniería en Sistemas de Información

PROYECTO INTEGRADOR FINAL

«Sistema de Procesamiento de Transacciones orientado a Alojamientos transitorios por hora» «Caso Motel C.C.»

Capítulos I y II · Actividad de Evaluación N.º 1 · Versión 2

Autor

Leal, Thiago Martino

Docente Titular: PosDr. Darío Ezequiel Díaz
Comisión A · Sede Posadas

Posadas, Misiones — octubre de 2026

Esta versión corrige la devolución de la AE1 del 06/09/2026: elimina los 15 marcadores de cita residuales, usa numeración romana en el Capítulo I, fija en el 29/08/2026 la entrevista y la validación del v0, y alinea con la entrevista las cifras de volumen. El detalle está en el documento «Correcciones de la devolución de la AE1».

RESUMEN

El establecimiento de alojamiento transitorio Motel C.C., ubicado en Posadas, Misiones, gestiona su logística operativa y financiera mediante soportes físicos volátiles (papeles anotadores y tablero de madera), lo que vulnera la inmutabilidad de los registros y propicia fugas de ingresos durante las transiciones de guardia. La consolidación manual de esos papeles arroja un Tiempo Promedio de Arqueo (TPA) de 17 minutos por cada recambio de turno y una Tasa de Discrepancia de Caja (TDC) del 10 % de las liquidaciones, que se traducen en tiempos ciegos improductivos y en fraude operativo por omisión de registros.

Para resolver esta vulnerabilidad, el proyecto propone el diseño y el desarrollo de un Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS) de arquitectura web. La solución reemplaza el tablero físico por una interfaz reactiva orientada a la conserjería que modela el estado de las trece habitaciones y automatiza el cálculo de tarifas y el descuento del inventario. El sistema se despliega en la nube e implementa un cierre de caja ciego y una bitácora transaccional de solo agregado (Append-Only Log) que impide el borrado o la alteración silenciosa de las operaciones. El horizonte de doce meses contempla ofrecerlo a otros establecimientos del sector.

El producto mínimo viable (MVP) se desarrolla con un enfoque iterativo incremental durante las dieciséis semanas del cuatrimestre y se valida con prototipos continuos con la gerencia. El criterio de éxito exige, durante los primeros treinta días de operación, reducir el TPA a un máximo de 5 minutos y llevar la TDC al 0 %.

I

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

I.1 · Origen del proyecto

El proyecto se origina en una disfunción operativa estructural de la administración logística y financiera del establecimiento de alojamiento por turnos Motel C.C. (Posadas, Misiones). La organización gestiona la ocupación de sus 13 habitaciones y el inventario de consumiciones con un soporte físico muy volátil: un tablero de madera y papeles anotadores individuales (fichas de 10 × 10 cm). Los afectados son los propietarios (en el plano financiero), el personal administrativo y el equipo de conserjería.

El desencadenante dominante es esa disfunción, que vulnera la inmutabilidad del registro y propicia la fuga de ingresos por omisión o pérdida de datos durante los tres cambios de guardia diarios. Este factor subordina al desencadenante secundario, la obsolescencia tecnológica: sustituir el papel por un software genérico, sin una arquitectura de auditoría estricta, no resolvería la discrepancia de caja. Una bitácora transaccional inmutable atiende al mismo tiempo la vulnerabilidad financiera y el atraso tecnológico.

I.2 · Misión, visión y objetivos del proyecto

- **Misión.** Proveer un sistema de información web transaccional que garantice la inmutabilidad de los registros de estadía y consumo, elimine las discrepancias de caja y optimice el tiempo de arqueo del personal de conserjería.

- **Visión.** Consolidar el sistema, en un horizonte de doce meses, como un producto capaz de estandarizar la gobernanza logística de varios establecimientos del sector.
- **Objetivo general.** Implementar el producto mínimo viable del sistema web de gestión de turnos y caja en el Motel C.C., reduciendo el TPA a menos de 5 minutos, en las dieciséis semanas del cuatrimestre.
- **Objetivos específicos.** (1) Reemplazar el tablero físico por una máquina de estados visual que compute automáticamente el tiempo de pernocte. (2) Reducir la TDC al 0 % con un cierre de guardia ciego obligatorio. (3) Asegurar la trazabilidad de las operaciones con una bitácora de solo agregado a nivel de base de datos.

I.3 · Necesidad o problema al que responde el proyecto

La gerencia y el personal de conserjería del Motel C.C. (sujeto afectado) padecen una pérdida crónica de trazabilidad financiera, que nace del uso de papeles anotadores sueltos para asentar el ingreso de vehículos y las consumiciones (manifestación observable). Esa modalidad arroja un TPA de 17 minutos por cada cambio de guardia y una TDC del 10 % de las liquidaciones (magnitud y línea de base), medidos con observación directa, cronometraje in situ y compulsa de los registros de caja. El problema se manifiesta a diario con una carga de alrededor de 30 turnos por día hábil y alrededor de 40 los fines de semana, según informó la gerencia en la entrevista del 29/08/2026 (contexto y frecuencia). Esa volatilidad documental provoca pérdida de recaudación por omisión de registro y tiempos ciegos improductivos que exponen al establecimiento a maniobras fraudulentas, que la gerencia detecta varias veces al mes (consecuencia acreditada).

Según la tipología de Kendall y Kendall (2005), se diagnostica una vacancia en el nivel operacional: falta un Sistema de Procesamiento de Transacciones, lo que deja sin soporte informacional a las decisiones de control de la gerencia.

- **Criterio de éxito.** Reducir el TPA de 17 a un máximo de 5 minutos y la TDC del 10 % al 0 %, medidos en los primeros treinta días de operación.
- **Primer requisito.** El sistema registra de forma inmutable la apertura de cada habitación, vinculada a un cronómetro de servidor, e impide su anulación física.
- **Riesgo principal.** Resistencia del personal de conserjería a adoptar el sistema, por la imposibilidad de manipular el arqueo manual.

I.4 · Objetivos de Desarrollo Sostenible asociados y diferenciales

El proyecto incide sobre el ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico, en su meta 8.2: lograr niveles más elevados de productividad mediante la modernización tecnológica. El mecanismo de contribución es la supresión del trabajo administrativo redundante durante los arqueos, que transparenta la relación laboral al eliminar la fricción por sospechas de fraude en los descuadres de caja. El indicador verificable es la reducción de la TDC a cero y la disminución del TPA.

I.5 · Descripción breve del sistema de información

La solución es un Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS) de arquitectura web para el back-office de establecimientos por turnos. Reemplaza el soporte en papel por un panel reactivo que modela la ocupación y automatiza el cobro de las consumiciones. Cambia un entorno de alta vulnerabilidad financiera por uno de gobernanza estricta, con cierres de caja ciegos y registros de auditoría imborrables.

I.6 · Descripción detallada del sistema de información

El sistema se despliega en la nube. La visión a doce meses es un modelo de software como servicio con varios establecimientos; el aislamiento de los datos entre establecimientos es una decisión que se enuncia aquí y se desarrolla en un capítulo posterior.

Frontera e inclusiones

Comprende el panel de conserjería para asignar habitaciones, el módulo de control de stock vinculado a la estadía y el módulo de auditoría gerencial con arqueo ciego. Los conserjes generan las entradas; las salidas alimentan los reportes de la gerencia.

Exclusiones declaradas

- Se excluye el módulo de liquidación de haberes. Motivo: corresponde a la gestión contable externa de la organización.
- Se excluye una interfaz orientada al cliente (reservas). Motivo: el modelo de negocio demanda espontaneidad y anonimato, lo que hace innecesaria la captura previa de datos filiatorios.

Prototipo v0

Una maqueta de baja fidelidad modela el flujo de ocupación y el formulario de arqueo ciego. La gerencia la validó el 29/08/2026 (C.C., Gerente de la organización). La constancia de la validación, con nombre, cargo, fecha, lugar y firma, está en el Anexo II.

Alcance y funcionalidades del MVP

- **Panel reactivo de conserjería (máquina de estados).** Interfaz visual que modela las 13 habitaciones y permite cambiar su estado (Disponible, Ocupada, En Limpieza, Mantenimiento), con cómputo temporal automático.

- **Configuración de habitaciones y tarifas.** Parametrización de la cantidad de habitaciones, las tarifas, las guardias y el padrón de empleados habilitados.
- **Comanda digital de inventario.** Integra el consumo de productos a la cuenta temporal de la habitación activa y descuenta el inventario de forma sincrónica.
- **Cierre de caja ciego.** Formulario que exige al operador declarar el efectivo físico antes de contrastarlo con el cálculo del sistema y marca cualquier desviación.
- **Bitácora de auditoría inmutable.** Registro de solo agregado, protegido con disparadores de base de datos que impiden alterar o eliminar operaciones.

Justificación arquitectónica y alternativas descartadas

Se adopta una arquitectura en la nube. Se descarta el servidor local de un solo establecimiento (single-tenant on-premise) porque expone la integridad de los datos a manipulaciones físicas, impide la escala comercial y dificulta el monitoreo remoto de la gerencia.

Manejo de contingencias y transiciones de estado

Ante un error de asignación de habitación se prohíbe eliminar físicamente el registro. Se resuelve con la transición al estado «Anulado», que genera un evento inmutable (TURNO_ANULADO) con justificación obligatoria, marca de tiempo e identificador de usuario.

II

RELEVAMIENTO E INVESTIGACIÓN DE MERCADO

II.1 · Fuentes de datos utilizadas

- **Fuentes primarias.** C.C., Gerente propietario del Motel C.C. Canal: entrevista presencial en el establecimiento. Fecha: 29 de agosto de 2026. Motivo: relevar los procesos de conserjería y medir la línea de base operativa. La transcripción de la entrevista está en el repositorio (docs/Transcripcion_Entrevista.pdf). Se auditaron además registros internos: papeles anotadores de 10 × 10 cm y planillas impresas de control de stock.
- **Fuentes secundarias.** Instituto Provincial de Estadística y Censos de Misiones (IPEC), informe de coyuntura del sector servicios y alojamiento (primer cuatrimestre de 2026). Se emplea para dimensionar la rotación del sector de alojamiento transitorio en la región.

II.2 · Instrumentos, dinámicas aplicadas y alcance

Para capturar los datos de campo se aplicaron dos instrumentos.

- **Entrevista semiestructurada**, dirigida a la gerencia el 29/08/2026, para identificar el modelo de negocio, la tasa de descuadre financiero y la estructura de guardias.
- **Observación directa no participante**, aplicada al proceso de transición de guardia (arqueo de caja) en la conserjería, que documenta los tiempos de las tareas manuales de suma y consolidación de los papeles (Anexo I).

Alcance y límites. El relevamiento cubrió a la gerencia y a la conserjería operativa, que es la responsable de la caja. Quedó excluido el personal de maestranza y limpieza: su rol

es pasivo respecto del sistema de cobro, porque se limita a recibir las órdenes de liberación de habitación de la conserjería, y por eso no influye en la consolidación de la caja ni en la lógica transaccional.

II.3 · Presentación de los datos recabados

La operatoria se divide en tres guardias diarias fijas de ocho horas, con relevo a las 06:00, las 14:00 y las 22:00 (Mañana, Tarde y Noche). La infraestructura consta de 13 habitaciones. La gerencia informó, en la entrevista, unos 30 turnos por día entre semana y unos 40 los fines de semana, con variaciones por el clima y el mes.

El cronometraje del recambio de guardia mostró que sumar los tiempos de pernocte manuscritos, descontar los consumos y contar el efectivo demora un promedio de **17 minutos netos** por transición. La compulsa de los últimos registros de caja indica que, sobre el total de liquidaciones, un **10 %** presenta discrepancias financieras (faltantes o sobrantes de efectivo) respecto de lo asentado.

Proceso actual de la conserjería (según la entrevista)

- **Papeles anotadores.** Cada estadía se anota en un papel individual con el número de habitación, la hora de entrada y de salida, los consumos y la patente del vehículo (o «peatón»). Cada guardia recibe exactamente 20 anotadores (entrevista, pág. 1).
- **Estado de las habitaciones.** Las ocupadas y las libres se distinguen por la presencia del papel. Cuando una habitación está en limpieza se cierra el acceso, pero esa situación no se anota.
- **Recambio de guardia.** La caja conserva un fondo fijo para la guardia entrante. El conserje suma sus anotadores y el total debe coincidir con el efectivo de la gaveta más los pagos digitales. Se devuelven los 20 anotadores, usados o sin usar (pág. 2).
- **Faltantes.** Se descuentan de la caja de la guardia que cierra y se computan como faltante a auditar por los encargados.

- **Pagos digitales.** El POSNET genera un comprobante que se suma en el arqueo, y las habitaciones tienen un código QR para pagar.
- **Datos de los huéspedes.** Los papeles se archivan físicamente en un depósito bajo llave dentro del establecimiento.
- **Habilitaciones.** El motel trabaja bajo las ordenanzas municipales, con habilitación para alojamiento por hora y para la venta de bebidas alcohólicas las 24 h, y atiende solo a mayores de 18 años.
- **Maniobras detectadas.** Los anotadores se cambian por montos menores o se entregan en blanco; la gerencia las detecta varias veces al mes.
- **Auditoría hacia atrás.** Revisar balances anteriores demanda horas de trabajo manual, turno por turno (pág. 3).
- **Expectativa.** La gerencia espera controlar todo el movimiento de clientes y consumos y confía en que el personal se adapte al sistema digital.

II.4 · Gráficos y variables de análisis

Figura 1. Composición de la exactitud de las liquidaciones de caja en conserjería

Estado de la liquidación	Porcentaje de los recambios
Exactas	90 %
Con discrepancia	10 %

Variables. La variable categórica es el estado de la liquidación (exacta o con discrepancia); la numérica es el porcentaje sobre el total de recambios de turno.

Lectura. 1 de cada 10 recambios de guardia presenta un faltante, un sobrante o un error de transcripción, lo que confirma el riesgo de fuga de ingresos por la dependencia del soporte físico.

II.5 · Análisis de la información

El análisis del entorno y de la competencia fija exigencias de arquitectura y de lógica para el sistema. Se aplican el modelo PESTEL y la matriz FODA, con la implicancia decisoria de cada factor sobre el diseño.

Entorno (PESTEL)

- **Político y legal.** El encuadre laboral de los conserjes exige delimitar las responsabilidades ante faltantes de dinero. *Implicancia:* un módulo de cierre de caja ciego; el sistema impide que el operador vea el total calculado, el conserje declara primero el efectivo y el sistema registra la diferencia en la bitácora de auditoría.
- **Económico.** La inflación obliga a ajustar las tarifas (por turno y por sobretorno) con alta frecuencia. *Implicancia:* las tarifas no están fijas en el código y se actualizan desde un panel de administración.
- **Sociocultural.** El usuario valora la inmediatez, el anonimato y la ausencia de fricción al salir. *Implicancia:* una interfaz de página única, sin formularios de filiación y con el cobro en un solo paso.
- **Tecnológico.** La región tiene intermitencias ocasionales de energía y de internet. *Implicancia:* la máquina de estados que controla el temporizador de cada habitación vive en el servidor; ante una caída de red local el navegador se desvincula, el servidor sigue contando y, al reconectar, el cliente consulta el estado actualizado.

Diagnóstico organizacional (FODA)

- **Fortaleza.** La gestión familiar y centralizada del motel permite decidir con rapidez y acceder a los procesos de caja. **Implicancia:** un ciclo de desarrollo ágil con validación continua.
- **Debilidad.** Dependencia de soportes físicos volátiles, con una TDC del 10 %. **Implicancia:** se descartan las arquitecturas que permiten borrar registros y se adopta una bitácora transaccional inmutable (Append-Only Log).
- **Oportunidad.** Hay un mercado regional de alojamientos por turno con características logísticas parecidas y sin software especializado. **Implicancia:** justifica pensar el producto para varios establecimientos, con el aislamiento de datos entre ellos como decisión de un capítulo posterior.
- **Amenaza.** Riesgo alto de resistencia al cambio del personal de conserjería frente a la pérdida de control manual. **Implicancia:** la usabilidad debe ser superior a la del papel y la interfaz asume la carga de cálculo (sobretornos y descuento de stock).

Rivalidad amplificada (cinco fuerzas de Porter, 2018)

- Rivalidad entre competidores existentes: alta; compiten por ubicación y por rapidez en la liquidación del cliente.
- Poder de los proveedores: bajo; mercado fragmentado de blanquería y bebidas.
- Poder de los clientes: alto; son sensibles al tiempo de espera y a la precisión del cobro.
- Amenaza de nuevos entrantes: media; la barrera inmobiliaria es alta, pero el modelo es replicable.
- Amenaza de sustitutos: media; las plataformas de alquiler temporario no cubren la demanda de fracción horaria inmediata.

Marco legal e infraestructura en la nube

El sistema se despliega en la nube pública de Amazon Web Services (región de São Paulo, sa-east-1). Respecto de la Ley N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales, la transferencia internacional a servidores en Brasil se encuadra con las cláusulas contractuales tipo recomendadas por la Agencia de Acceso a la Información Pública. El tratamiento de datos se limita a la patente del vehículo (opcional) o a un identificador genérico («peatón»). La patente es un dato personal indirecto; su plazo de conservación se define en los capítulos de diseño.

Sector de los recursos (Software y Servicios Informáticos)

El desarrollo se enmarca en el sector de Software y Servicios Informáticos de Posadas, con el ecosistema del Polo TIC y Silicon Misiones, que ofrece perfiles de desarrollo web y backend. Para el costo de oportunidad se toma la escala salarial de la Cámara de la Industria Argentina del Software, del primer trimestre de 2026. El análisis completo del sector está en el Informe Grupal de Encuadre Común.

II.6 · Conclusiones del relevamiento

- **Hallazgo 1 (causalidad del descuadre).** La TDC del 10 % no obedece solo a errores aritméticos, sino a la vulnerabilidad del soporte en papel, que permite anular un turno físicamente y sin dejar rastro. *Decisión:* abandonar el modelo relacional estándar de actualización libre y adoptar una bitácora transaccional inmutable, con justificación auditada para toda cancelación.
- **Hallazgo 2 (cuello de botella en el arqueio).** Los 17 minutos de TPA se consumen en la reconstrucción manual de la línea de tiempo de cada habitación y en el conteo físico de los productos consumidos. *Decisión:* modelar la habitación como

máquina de estados finita con temporizador en el servidor y una comanda digital sincronizada.

- **Limitaciones reconocidas.** El estudio excluyó al personal de maestranza y limpieza: los tiempos de limpieza son estimaciones indirectas informadas por la conserjería. Esto afecta la medición de ese tiempo, no las conclusiones sobre la caja.

BIBLIOGRAFÍA

Cámara de la Industria Argentina del Software [CESSI]. (2026). Escala salarial del sector de software y servicios informáticos, primer trimestre de 2026 Consultada a través de la nota de Mercado: <https://mercado.com.ar/negocios/el-software-argentino-marco-record-de-exportaciones-y-salarios-arriba-de-la-inflacion>

Instituto Provincial de Estadística y Censos de Misiones [IPEC]. (2026). Informe de coyuntura del sector servicios y alojamiento, primer cuatrimestre de 2026. IPEC.

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2005). Análisis y diseño de sistemas (6.^a ed.). Pearson Educación.

Porter, M. E. (2018). Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia (Trad. de Competitive strategy). Grupo Editorial Patria.

República Argentina. (2000). Ley Nacional N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales. Boletín Oficial de la República Argentina.

ANEXOS

Anexo I · Datos relevados

Entrevista a la gerencia (29/08/2026)

Entrevistado: C.C., Gerente propietario. Lugar: instalaciones del Motel C.C., Posadas, Misiones. La transcripción completa está en docs/Transcripcion_Entrevista.pdf. Síntesis de las respuestas:

- Hay tres guardias fijas de ocho horas, con relevo a las 06:00, las 14:00 y las 22:00 (transcripción, pág. 1).
- El volumen informado es de unos 30 turnos por día entre semana y unos 40 los fines de semana (pág. 1).
- El estado de las habitaciones se lleva con papeles anotadores individuales; la limpieza no se anota (pág. 1).
- En el recambio, el total de los anotadores debe coincidir con el efectivo de la gaveta más los pagos digitales (pág. 2).
- Los anotadores se cambian por montos menores o se entregan en blanco, y la gerencia detecta estas maniobras varias veces al mes (pág. 2).

Registro de observación directa (03/09/2026)

Proceso observado: transición de guardia y arqueo de caja manual. Tiempos cronometrados: guardia 1, 16 minutos; guardia 2, 18 minutos; guardia 3, 17 minutos. Promedio, el TPA: 17 minutos. La TDC del 10 % surge de la compulsa de los registros de caja (II.3).

Anexo II · Prototipo v0 y constancia de su validación

Maqueta navegable del flujo de conserjería y del cierre de caja ciego: <https://www.figma.com/design/KZqjSk1dpEXaXIqSqI5dQL/Prototipo-AE1-Proyecto>

Dato exigido	Registro
1 · Identidad de quien valida	Rosa C., Gerente de la organización.
2 · Cargo	Gerente (propietario) del Motel C.C.
3 · Fecha y lugar	29 de agosto de 2026, instalaciones del Motel C.C., Posadas, Misiones.
4 · Firma y conformidad	Constancia firmada por la gerente, sin observaciones. El original se conserva en el Portafolio Digital de la AE2 (05_Acta_de_validacion).

El flujo de pantallas se presentó a la gerencia el 29/08/2026 y se acordó que la interfaz respeta la necesidad de fricción cero para habilitar habitaciones.

Anexo III · Coautoría, uso de herramientas y repositorio

Coautoría. El encuadre del sector de Software y Servicios Informáticos del Capítulo II se elaboró de forma conjunta en el Informe Grupal de Encuadre Común, y el autor asume la coautoría de ese apartado.

Declaración del Protocolo de Uso Autorizado. En la redacción de la versión original de este informe se utilizó un asistente de inteligencia artificial generativa. Dejó 15 marcadores de cita automáticos dentro del texto, que esta versión elimina y reemplaza por la referencia o la evidencia correcta. La herramienta de asistencia es Claude Code, según confirma el autor. Las decisiones de diseño, el relevamiento de campo y los datos son del autor.

Repositorio. <https://github.com/ThiagoML22/motelOS-pfg> (antes sena-motel-cc-pfg; el nombre anterior redirige al actual). **Tablero.** <https://trello.com/b/BBarmRKB/proyecto-de-grado>.

Decisiones registradas. 03/09/2026: se formaliza el dominio del proyecto en la gestión transaccional de un alojamiento transitorio (Motel C.C.), después del relevamiento con la gerencia del 29/08, por el acceso directo a fuentes primarias y la viabilidad del MVP en el cuatrimestre. Misma fecha: se adopta una bitácora inmutable y un cierre de caja ciego para neutralizar la TDC del 10 % y se descartan los esquemas de actualización libre, que permiten omitir registros.